Nom et prénom
AP - Les environnements d'exploi

Prendre en main l'environnement

P1 : Les tâches à réaliser dans l'environnement retenu

- installer une Virtualbox : https://www.virtualbox.org/
- Installer la vm Debian 13

- Dans un fichier doc, ajouter la définition d'un logiciel de virtualisation?
- expliquer l'utilité de virtualbox
- citer autres exemples de logiciels de virtualisation?
- expliquer la notion de machine virtuelle ?
- Debian ?

  TP

  Démarrer Virtualbox
- importer la machine virtuelle debian 13
- Voici le lien de la VM

  https://drive.google.com/file/d/18EPu7AjYmAEleMUMY9EYsz9es0TsFeNe/view?usp=sharing
- Se connecter à la VM Debian SLAM
- découvrir le contenu de la VM:

  expliquer l'utilité de chaque onglet dans le bureau

  gestionnaire du panneau: Configure la barre des tâches (position, boutons, heure).

  gestionnaire du fichier: Explore vos dossiers (Images, Téléchargements, Documents).

  terminal: Pilote l'ordinateur par texte en tapant des commandes

  eclipse: Sert à créer des logiciels et écrire du code (Java, C++)

  mousepad: Editeur de texte

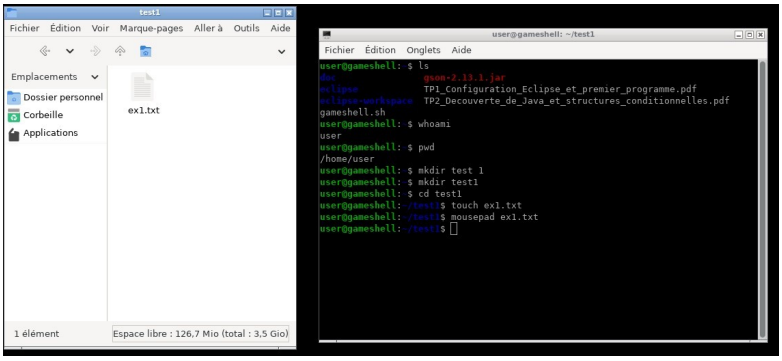
  abiword: Rédige des documents mis en forme

  netsurf: Navigue sur Internet de façon ultra-légère et rapide.
- accéder au terminal du système
- Afficher le contenu du dossier actuel (LS)
- Afficher le nom du user actuel (whoami)
- vérifier le répertoire actuel (pwd)pwd
- créer un dossier nommé "test1" (mkdir test1)
- accéder au dossier test (cd test1)
- lister son contenu (il n'y a rien pour le moment car on l'a crée)
- créer un fichier ex1.txt à l'intérieur du nouveau dossier test

  touch ex1.txt
- ouvrir le fichier ex1.txt avec la commande suivante

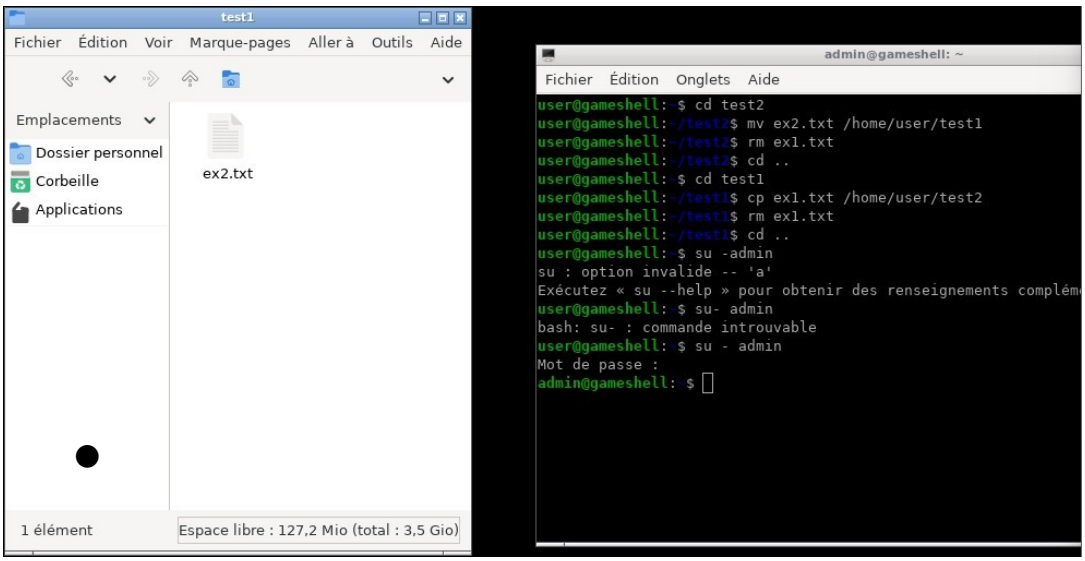
  nom_du_logiciel nom_fichier
- faites des modifications sur le fichier et enregistrer
- aller sur interface graphique et visualiser le fichier ajouté

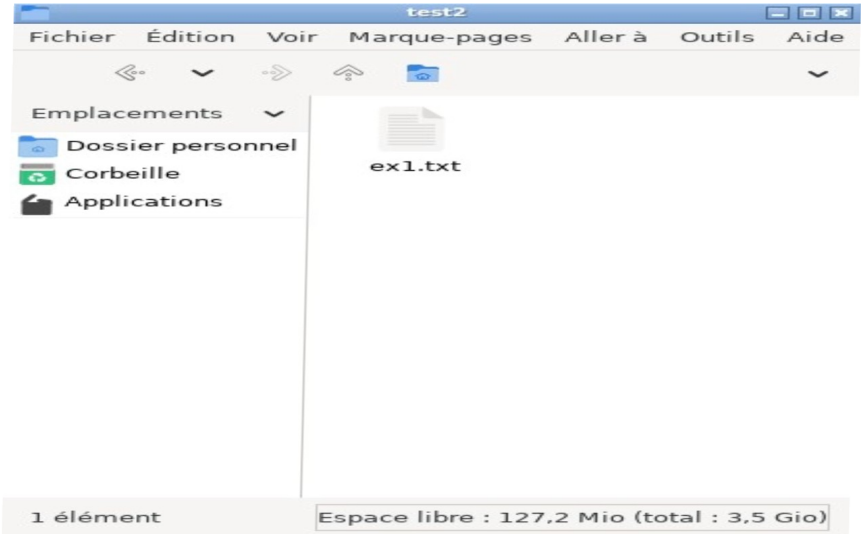
- faire des captures d’écran du terminal et l’interface graphique



- retour sur le terminal, effacer l'écran (clear)
- revenir vers le dossier parent (cd ..)
- créer un dossier test2
- copier le fichier ex1.txt dans le dossier test2
  cp ex1.txt /home/user/test2 ou bien cp ex1.txt ~/test2
- accéder au dossier test2
- afficher contenu (vérifier si le fichier ex1 est bien copié
- créer fichier ex2.txt dans le dossier test2
- déplacer le fichier vers le dossier test1
  mv ex2.txt /home/user/test1
- accéder au dossier teste 1
- lister les fichiers ex1.txt ex2.txt
- supprimer le fichier e1.txt
  rm nom_fichier
- vérifier le nom d’user actuel

- passer en super user (admin)
  su - admin
- **mot de pass dans la description de la VM (configuration ⇒ description)**
- vérifier le changement d’user
- vérifier le répertoire actuel
- faire des captures d’écran





- Effacer l’écran
- ajouter un autre user “guest”
- sudo adduser guest
- choisir un mot de passe pour guest et remplir les informations de votre choix
- afficher la liste des users
  cat /etc/passwd

- faire une capture écran

```
nin@gameshell: $ sudo adduser guest
udo] Mot de passe de admin :
uveau mot de passe :
tapez le nouveau mot de passe :
sswd : mot de passe mis à jour avec succès
```

```
trer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
      NOM []: guest
      Numéro de chambre []:
      Téléphone professionnel []:
      Téléphone personnel []:
      Autre []:
 the information correct? [Y/n] y
nin@gameshell: $ cat /etc/passwd
ot:x:0:0:root:/root:/bin/bash
emon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
n:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
s:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
nc:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
nes:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
n:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
il:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
ws:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
cp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
oxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
v-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
ckup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
st:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
ot:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
body:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
stemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
cpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
stemd-timesync:x:991:991:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
ssagebus:x:990:990:System Message Bus:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
bien:x:1000:1000:fabien,,,:/home/fabien:/bin/bash
er:x:1001:1001:,,,:/home/user:/bin/bash
bmux:x:101:46:usbmux daemon:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
lkitd:x:989:989:User for polkitd:/:/usr/sbin/nologin
bian-exim:x:102:104::/var/spool/exim4:/usr/sbin/nologin
nin:x:1002:1002:,,,:/home/admin:/bin/bash
est:x:1003:1003:guest,,,:/home/guest:/bin/bash
nin@gameshell: $
```

- Effacer l’écran
- lister les paquets installés
  dpkg - - list

```
uhait=inconnU/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder
État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé/W=attend-traitement-déclenchements
| Err?=(aucune)/besoin Réinstallation (État,Err: majuscule=mauvais)
/ Nom                                Version                          Architecture Description
+++-==================================-================================-============-=============================================
ii  abiword                           3.0.6~dfsg-1                     amd64        efficient, featureful word processor with coll
ii  abiword-common                    3.0.6~dfsg-1                     all          efficient, featureful word processor with coll
ii  abiword-plugin-grammar:amd64      3.0.6~dfsg-1                     amd64        grammar checking plugin for AbiWord
ii  adduser                           3.152                            all          add and remove users and groups
ii  adwaita-icon-theme                48.1-1                           all          default icon theme of GNOME
ii  alsa-topology-conf                1.2.5.1-3                        all          ALSA topology configuration files
ii  alsa-ucm-conf                     1.2.14-1                         all          ALSA Use Case Manager configuration files
ii  anacron                           2.3-43                           amd64        cron-like program that doesn't go by time
ii  apparmor                          4.1.0-1                          amd64        user-space parser utility for AppArmor
ii  apt                               3.0.3                            amd64        commandline package manager
ii  apt-listchanges                   4.8                              all          package change history notification tool
ii  apt-utils                         3.0.3                            amd64        package management related utility programs
ii  aspell                            0.60.8.1-4                       amd64        GNU Aspell spell-checker
ii  aspell-fr                         0.50-3-9                         all          French dictionary for aspell
ii  at-spi2-common                    2.56.2-1                         all          Assistive Technology Service Provider Interfac
ii  at-spi2-core                      2.56.2-1                         amd64        Assistive Technology Service Provider Interfac
ii  autoconf                          2.72-3.1                         all          automatic configure script builder
ii  automake                          1:1.17-4                         all          Tool for generating GNU Standards-compliant Ma
ii  autopoint                         0.23.1-2                         all          tool for setting up gettext infrastructure in
ii  autotools-dev                     20240727.1                       all          Update infrastructure for config.{guess,sub} f
ii  base-files                        13.8+deb13u1                     amd64        Debian base system miscellaneous files
ii  base-passwd                       3.6.7                            amd64        Debian base system master password and group f
ii  bash                              5.2.37-2+b5                      amd64        GNU Bourne Again SHell
ii  bash-completion                   1:2.16.0-7                       all          programmable completion for the bash shell
ii  bind9-dnsutils                    1:9.20.11-4                      amd64        Clients provided with BIND 9
ii  bind9-host                        1:9.20.11-4                      amd64        DNS Lookup Utility
ii  bind9-libs:amd64                  1:9.20.11-4                      amd64        Shared Libraries used by BIND 9
ii  binutils                          2.44-3                           amd64        GNU assembler, linker and binary utilities
ii  binutils-common:amd64             2.44-3                           amd64        Common files for the GNU assembler, linker and
ii  binutils-x86-64-linux-gnu         2.44-3                           amd64        GNU binary utilities, for x86-64-linux-gnu tar
ii  bluetooth                         5.82-1.1                         all          Bluetooth support (metapackage)
ii  bluez                             5.82-1.1                         amd64        Bluetooth tools and daemons
ii  bsd-mailx                         8.1.2-0.20220412cvs-1.1          amd64        simple mail user agent
ii  bsdextrautils                     2.41-5                           amd64        extra utilities from 4.4BSD-Lite
ii  bsdutils                          1:2.41-5                         amd64        basic utilities from 4.4BSD-Lite
ii  build-essential                   12.12                            amd64        Informational list of build-essential packages
lignes 1-41
```

ctrl + c pour sortir

- récupérer le hostname de votre machine

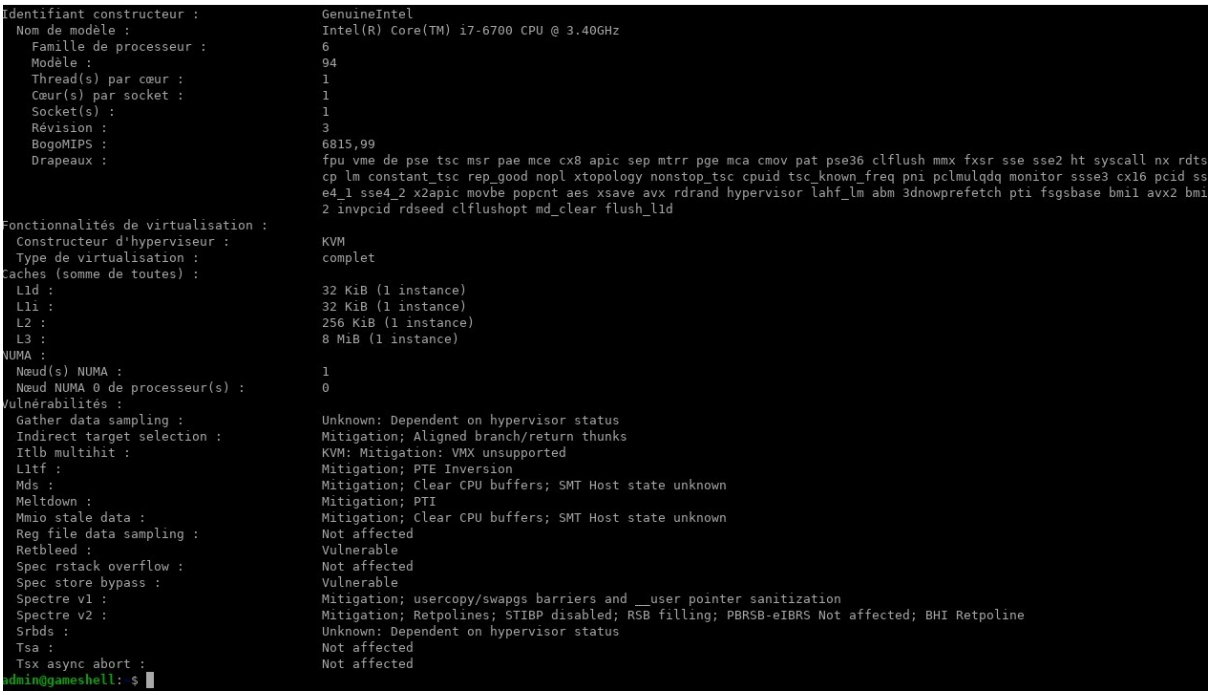
  hostname
- récupérer adresse ip de la machine

  ip addr show

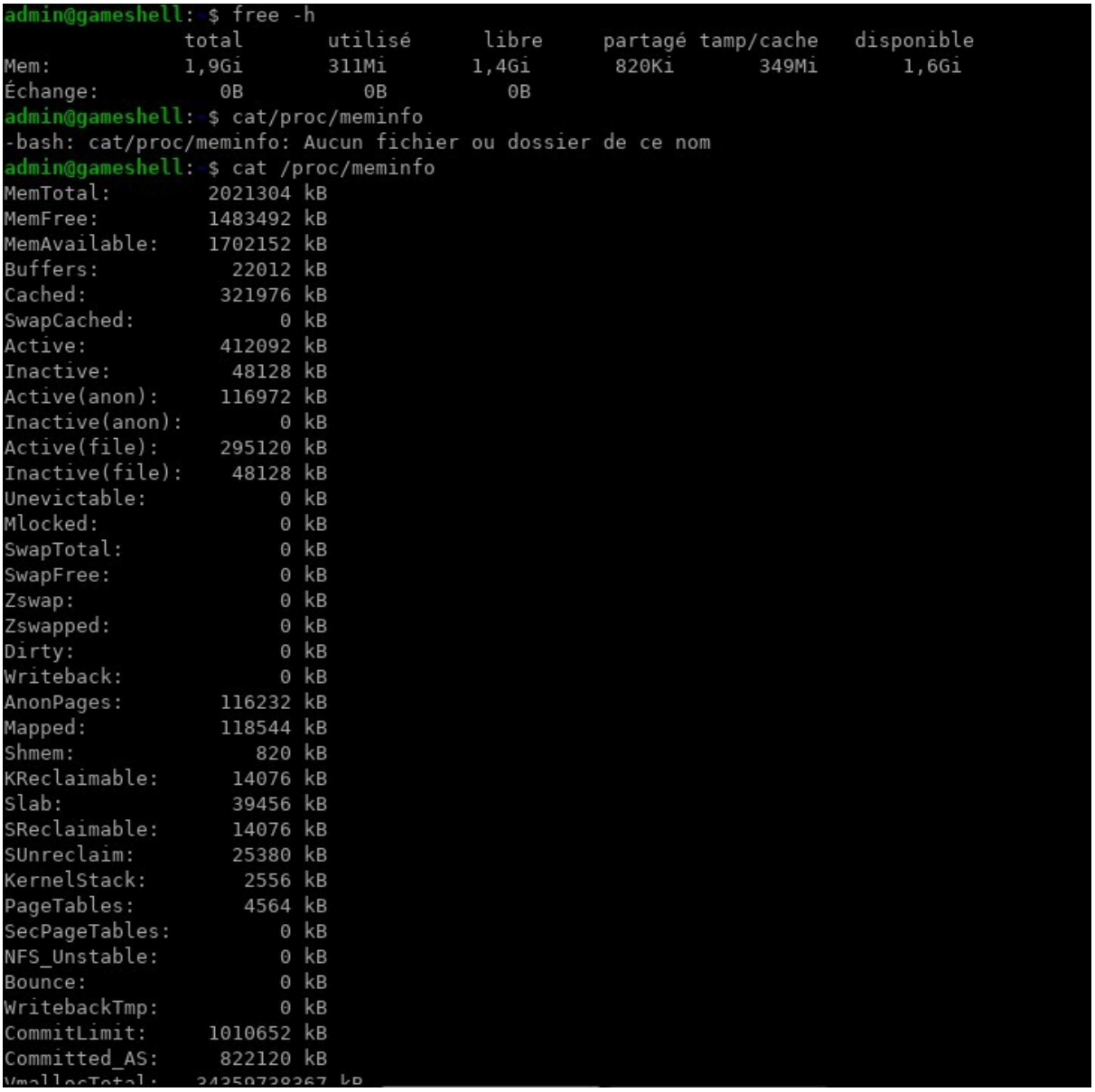
```
admin@gameshell:~$ hostname
gameshell
admin@gameshell:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7d:c2:c5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

- identifier l’adresse mac de la machine 08 :00 :27 :7d :c2 :c5
- afficher les informations concernant le processeur de la machine

  lscpu
- faire une capture écran



- Effacer l’écran
- la ram (mémoire)
  free -h
- mémoire totale
  cat /proc/meminfo
- faire une capture écran



- Effacer l’écran
- disque dur et partition
  lsblk
- liste les périphériques PCi (carte réseau ..)
  lsusb
- Vérifier le fuseau horaire actuel
  timedatectl
- Changer le fuseau horaire
  sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
- faire une capture écran

```
admin@gameshell:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0  3,6G  0 disk
└─sda1   8:1    0  3,6G  0 part /
admin@gameshell:~$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 80ee:0021 VirtualBox USB Tablet
admin@gameshell:~$ timedatectl
               Local time: ven. 2026-11-06 14:10:51 CET
           Universal time: ven. 2026-11-06 13:10:51 UTC
                 RTC time: ven. 2026-11-06 13:10:52
                Time zone: Europe/Paris (CET, +0100)
System clock synchronized: no
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
admin@gameshell:~$ sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
[sudo] Mot de passe de admin :
admin@gameshell:~$
```

- tester et ajouter 3 nouvelles commandes sur le terminal de votre choix

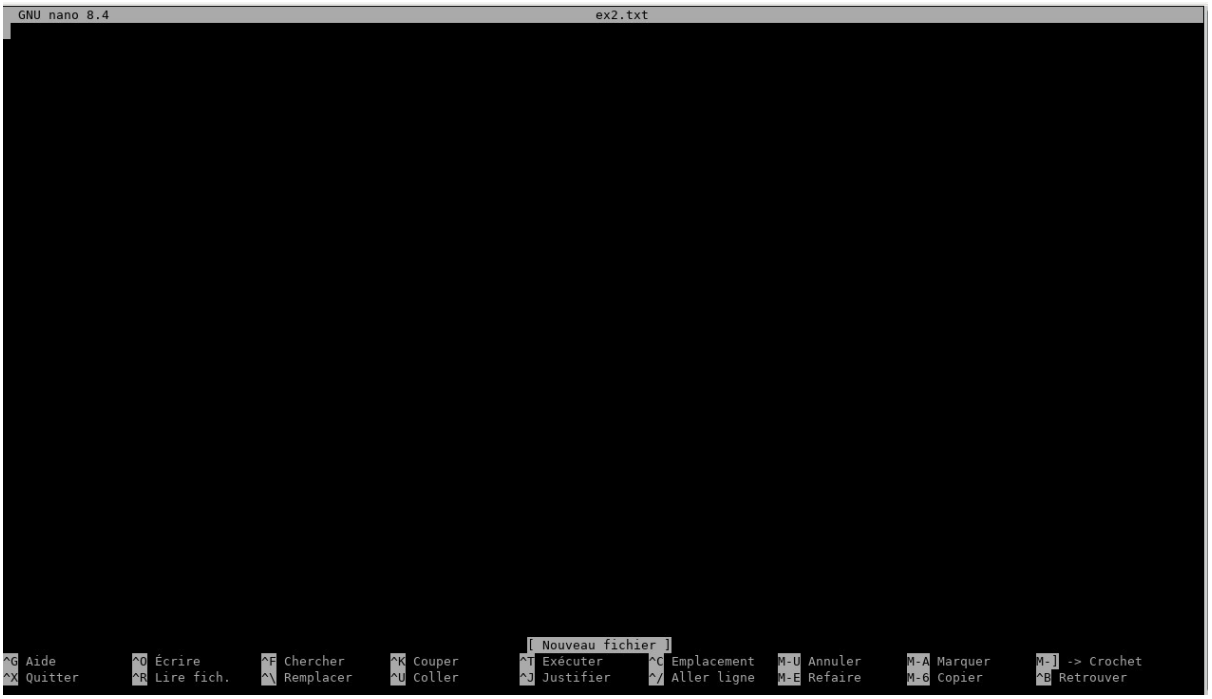
lister les commandes avec explication

top = Affiche les processus en temps réel.

```
top - 14:20:14 up 58 min,  1 user,  load average: 0,01, 0,02, 0,00
Tâches: 103 total,   1 en cours, 102 en veille,   0 arrêté,   0 zombie
%Cpu(s):  0,7 ut,  0,3 sy,  0,0 ni, 99,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
MiB Mem :   1973,9 total,   1431,6 libr,    327,4 util,    351,1 tamp/cache
MiB Éch :      0,0 total,      0,0 libr,      0,0 util.   1646,5 dispo Mem

    PID UTIL.     PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TEMPS+ COM.
    949 user      20   0  295928  80464  49948 S   1,0   4,0   0:16.90 Xorg
   1011 user      20   0  664452  89612  73236 S   0,7   4,4   0:08.45 lxterminal
      1 root      20   0   23440  14156  10696 S   0,0   0,7   0:01.34 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
      8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-netns
     11 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
     13 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
     14 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.05 ksoftirqd/0
     18 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.09 rcu_preempt
     19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
     20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker
     21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.04 migration/0
     22 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/0
     23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
     25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
     26 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-inet_frag_wq
     27 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
     28 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd
     29 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.13 kworker/u4:1-flush-8:0
     30 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
     32 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-writeback
     33 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.46 kcompactd0
     34 root      25   5       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
     35 root      39  19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.20 khugepaged
     36 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-kintegrityd
     37 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-kblockd
     38 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-blkcg_punt_bio
```

nano : Ouvrir un éditeur de texte simple directement dans le terminal pour écrire dans un fichier.



ss -tuln : Liste les ports réseau ouverts et en écoute sur la machine.



- prenez des captures d’écran et les insérer dans le fichier doc
- éteindre le système correctement
  systemctl poweroff
- déposer votre travail dans le portfolio (format pdf)